OPERATING SYSTEMS

Chapter 1: Introduction

Prepared by: Yasmeen Alshraideh

ROOT TEAM
ROOT - WHERE SECURITY BEGINS

Slide 3 - Computer System Components

A computer system can be divided roughly into four components:

- **Hardware:** provides basic computing resources (CPU, memory, I/O devices).
- **Operating system**: controls and coordinates the use of the hardware among the various application programs for the various users.
- **Applications programs:** define the ways in which the system resources are used to solve the computing problems of the users (compilers, database systems, video games, business programs).
- **Users:** people, machines, other computers.

يتكوّن Computer System بشكل عام من أربعة مكونات:

Hardware هي الأجزاء المادية التي توفر موارد الحوسبة الأساسية، مثل CPU وMemory وI/O Devices.

Operating System يتحكم باستخدام الـ Hardware وينسق الوصول إليه بين البرامج والمستخدمين.

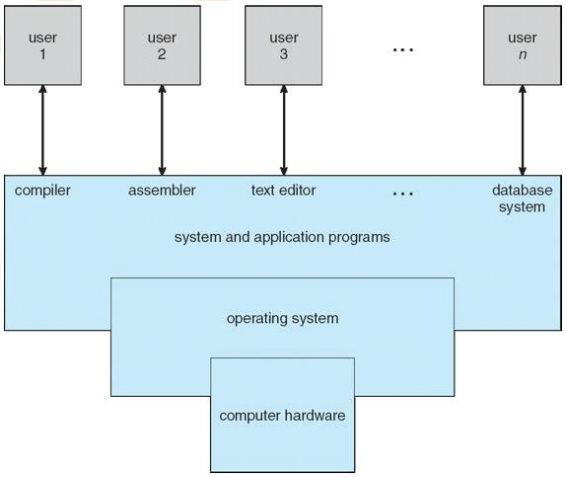
Application Programs تستخدم موارد النظام لحل مشكلات المستخدمين، مثل Compilers وDatabase Systems و Video Games وBusiness Programs.

Users مش بالضرورة أشخاص فقط؛ ممكن يكونوا Machines أو Other Computers.

Slide 4 - Abstract View of System Components

الرسم يوضح طبقات النظام: المستخدمين يتعاملون مع البرامج، والبرامج تعتمد على موارد الـ Hardware. الـ Operating System يقع بين البرامج والـ Hardware وينظم استخدام الموارد.

أمثلة للبرامج: Compiler وAssembler وText Editor وDatabase System.



Slide 5 - What is an Operating System?

- A program that acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware.
- Operating system goals: Execute user programs; Make the computer system convenient to use; Use the computer hardware in an efficient manner.

الـ Operating System هو برنامج يعمل كوسيط (Intermediary) بين مستخدم الكمبيوتر والـ Computer Hardware.

أهدافه: تنفيذ برامج المستخدم، جعل استخدام الكمبيوتر مريحًا وسهلًا، واستخدام الـ Hardware بكفاءة من خلال تنظيم موارد مثل CPU وMemory وأجهزة I/O.

Slide 6 - What Operating Systems Do?

- Depends on the point of view.
- Users want convenience, ease of use and good performance.
- Don’t care about resource utilization.
- But shared computer such as mainframe or minicomputer must keep all users happy.
- Users of dedicated systems such as workstations have dedicated resources but frequently use shared resources from servers.
- Handheld computers are resource poor, optimized for usability and battery life.
- Some computers have little or no user interface, such as embedded computers in devices and automobiles.

وظائف الـ OS بتختلف حسب وجهة النظر وطبيعة الجهاز.

المستخدم عادةً بهتم بالراحة وسهولة الاستخدام والأداء الجيد، ومش بالضرورة يهتم بكيفية استغلال الموارد.

في الأجهزة المشتركة مثل Mainframe أو Minicomputer لازم النظام ينظم الموارد لخدمة عدة مستخدمين.

مستخدمو Workstations عندهم موارد مخصصة، لكن ممكن يستخدموا موارد مشتركة من Servers.

Handheld Computers مواردها محدودة نسبيًا، لذلك يتم تحسينها لسهولة الاستخدام وعمر البطارية.

Embedded Computers الموجودة داخل الأجهزة والسيارات ممكن يكون عندها واجهة مستخدم قليلة أو ما يكون فيها واجهة مباشرة.

Slide 7 - Operating System Definitions

- OS can be viewed as a resource allocator which acts as a manager of computer resources (hardware and software) and allocates them to specific programs and users as necessary for tasks.
- OS can also be viewed as a control program which controls the execution of user programs and operations of I/O devices to prevent errors and improper use of the computer.

يمكن النظر إلى الـ OS من منظورين:

Resource Allocator: مدير لموارد الكمبيوتر Hardware وSoftware، ويخصصها للبرامج والمستخدمين حسب الحاجة. مثال: تنظيم وقت استخدام CPU أو تخصيص Memory.

Control Program: يتحكم بتنفيذ برامج المستخدم وعمليات I/O بهدف منع الأخطاء والاستخدام غير الصحيح للكمبيوتر.

Slide 8 - Operating Systems Definition (Cont.)

- “The one program running at all times on the computer” is the kernel.
- Everything else is either a system program (ships with the operating system), or an application program.

الـ Kernel هو الجزء الأساسي من نظام التشغيل، وهو البرنامج الذي يعمل طوال الوقت على الكمبيوتر.

باقي البرامج إما System Programs مرفقة مع نظام التشغيل، أو Application Programs مخصصة لمهام المستخدم.

Slide 9 - Computer Startup

Bootstrap program is loaded at power-up or reboot.

- Typically stored in ROM or EPROM, generally known as firmware.
- Initializes all aspects of system.
- Loads operating system kernel and starts execution.

عند تشغيل الجهاز أو إعادة تشغيله يتم تحميل Bootstrap Program.

يكون عادةً مخزنًا في ROM أو EPROM، ويُعرف عمومًا باسم Firmware.

يقوم بتهيئة جوانب النظام، ثم يحمّل Operating System Kernel ويبدأ التنفيذ.

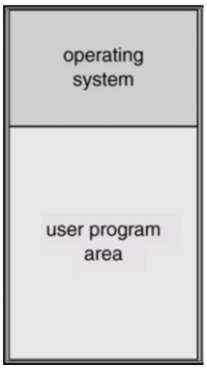
Slide 10 - Mainframe Systems

- Multi-programmed Systems
- Time-Sharing Systems

نمطين مرتبطين بـ Mainframe Systems : Multiprogrammed Systems التي تحتفظ بعدة Jobs في الذاكرة وتوزع استخدام CPU بينها، وTime-Sharing Systems التي تسمح لعدة مستخدمين بمشاركة الكمبيوتر عبر تخصيص أجزاء من وقت المعالج.

Slide 11 - Memory Layout for a Simple System

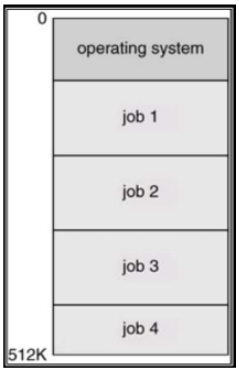
الرسم يوضح تقسيمًا بسيطًا للـ Main Memory إلى منطقة مخصصة للـ Operating System لتشغيل إدارة الجهاز بآمان وبدون مشاكل. ومنطقة مخصصة لبرامج المستخدم (User Program Area) المساحة المتبقية من الذاكرة وتُستخدم لتشغيل برامج التطبيقات الخاصة بالمستخدم



Slide 12 - Multi-programmed Systems

- Several jobs are kept in main memory at the same time, and the CPU is multiplexed among them.

في Multiprogrammed Systems توجد عدة Jobs في Main Memory بنفس الوقت، ويتم توزيع استخدام CPU بينها (multiplexed). المقصود أن المعالج ينتقل بين المهام بدل أن يبقى مخصصًا لمهمة واحدة طوال الوقت.



Slide 13 - Multi-programmed Systems

- Increase the CPU utilization by organizing jobs such that the CPU has always one to execute.
- Provide an environment where the various system resources (e.g. CPU, memory, Peripheral devices) are utilized effectively.
- The operating system keeps several jobs in memory at a time. This set of jobs is a subset of jobs kept in the job pool.

الهدف زيادة CPU Utilization بتنظيم الـ Jobs بحيث تكون هناك مهمة جاهزة للتنفيذ عندما يتاح المعالج.

يساعد النظام على استخدام الموارد مثل CPU وMemory وPeripheral Devices بفعالية.

الـ OS يحتفظ بعدة Jobs في الذاكرة، وهذه المجموعة هي Subset من مجموعة أكبر اسمها Job Pool.

Slide 14 - OS Features Needed for Multiprogramming

- I/O routine supplied by the system.
- Memory management – the system must allocate the memory to several jobs.
- CPU scheduling – the system must choose among several jobs ready to run.
- Allocation of devices.

متطلبات دعم Multiprogramming:

- I/O Routine للتعامل مع عمليات الإدخال والإخراج.
- Memory Management لتخصيص الذاكرة لعدة Jobs.
- CPU Scheduling لاختيار Job من بين المهام الجاهزة للتنفيذ.
- Allocation of Devices لتنظيم تخصيص الأجهزة للمهام.

Slide 15 - Time-Sharing Systems – Interactive Computing

- Time sharing, or multitasking is a logical extension of multiprogramming. In order to obtain reasonable response time, several jobs must be kept simultaneously in memory.
- The CPU is multiplexed among several jobs that are kept in memory and on disk (the CPU is allocated to a job only if the job is in memory).
- Process is a program loaded into memory and is executing.
- A job swapped in and out of memory to the disk.

Time-Sharing أو Multitasking امتداد منطقي لـ Multiprogramming، ووجود عدة Jobs في الذاكرة يساعد على تحقيق Reasonable Response Time.

يتم توزيع CPU بين Jobs موجودة في الذاكرة أو على القرص، لكن لا يُخصص CPU للـ Job إلا إذا كانت في Memory.

الـProcess هو برنامج محمّل في الذاكرة وقيد التنفيذ.

Swapping هو نقل Job إلى الذاكرة ومنها إلى Disk (Swap In / Swap Out).

Slide 16 - Time-Sharing Systems

- A time-shared operating system allows the many users to share the computer simultaneously.
- It uses CPU scheduling and multiprogramming to provide each user with a small portion of a time-shared computer.
- Each user has at least one separate program (process) in memory.
- More complex than are multiprogrammed OS.

Time-Sharing OS يسمح لعدة مستخدمين بمشاركة الكمبيوتر بنفس الوقت.

يستخدم CPU Scheduling وMultiprogramming ليعطي كل مستخدم جزءًا صغيرًا من وقت الكمبيوتر.

لكل مستخدم على الأقل برنامج منفصل (Process) في الذاكرة.

أنظمة Time-Sharing أكثر تعقيدًا من Multiprogrammed OS.

Slide 17 - Computer System Architecture

- Personal computers – computer system dedicated to a single user.
- I/O devices – keyboards, mice, display screens, small printers.
- User convenience and responsiveness.
- The goal of these systems is maximizing user convenience and responsiveness, instead of maximizing CPU and peripheral utilization.
- May run several different types of operating systems (Windows, MacOS, UNIX, Linux).

Personal Computer نظام مخصص لمستخدم واحد.

أمثلة I/O Devices: Small Printers, Display Screens, Mouse, Keyboard.

التركيز يكون على راحة المستخدم وسرعة الاستجابة، بدل تعظيم استغلال CPU والأجهزة الطرفية كهدف أساسي.

قد تعمل عليها أنظمة مثل Windows وmacOS وUNIX وLinux.

Slide 18 - Multiprocessor Systems

- Multiprocessor systems are growing in use and importance.
- Multiprocessor systems with more than one CPU in close communication.
- Also known as parallel systems, tightly-coupled where processors share memory and a clock; communication usually takes place through the shared memory.
- Advantages: Increased throughput; Economy of scale; Increased reliability – graceful degradation or fault tolerance.
- Graceful degradation is the ability to continue providing service proportional to the level of surviving hardware.
- Types: Asymmetric Multiprocessing – each processor is assigned a specific task; Symmetric Multiprocessing – each processor performs all tasks.

Multiprocessor System يحتوي أكثر من CPU على اتصال وثيق. ويُعرف أيضًا باسم Parallel أو Tightly-Coupled System.

المعالجات تشترك في Memory وClock، والتواصل غالبًا عبر Shared Memory.

المزايا: Increased Throughput (زيادة كمية العمل المنجز)، Economy of Scale (وفورات من مشاركة الموارد)، و Increased Reliability.

Graceful Degradation هي القدرة على الاستمرار بتقديم خدمة تتناسب مع مستوى الـ Hardware المتبقي بعد التعطل؛ وترتبط أيضًا بـ Fault Tolerance.

النوعان: AMP حيث يُخصص لكل Processor عمل محدد، وSMP حيث يستطيع كل Processor تنفيذ جميع المهام.

Slide 19 - Multiprocessor Systems (Cont.)

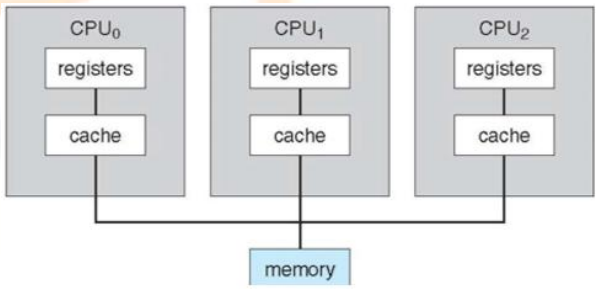
- SMP: Each processor runs an identical copy of the operating system, and these copies communicate with one another as needed.
- Many processes can run at once without performance deterioration.
- Most modern operating systems support SMP.
- AMP: Master-slave relationship.
- Each processor is assigned a specific task; master processor schedules and allocates work to slave processors.
- More common in extremely large systems.

في SMP كل Processor يشغّل نسخة متطابقة من OS، وتتواصل النسخ عند الحاجة. ويمكن تشغيل عدة Processes معًا دون تدهور بالأداء ، ومعظم أنظمة التشغيل الحديثة تدعم SMP.

في AMP توجد علاقة Master–Slave؛ كل Processor له مهمة محددة، والـ Master يعمل Scheduling ويوزع العمل على Slave Processors. و AMP أكثر شيوعًا في الأنظمة الكبيرة جدًا.

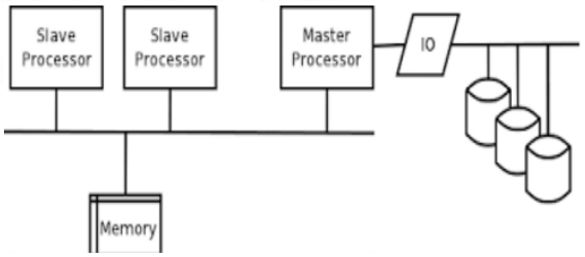
Slide 20 - Symmetric Multiprocessor Architecture

الرسم يوضح ثلاثة CPUs، ولكل واحد Registers وCache، وتتصل جميعها بذاكرة مشتركة (Memory).



Slide 21 - Asymmetric Multiprocessing Architecture

الرسم يوضح Master Processor وعدة Slave Processors، إضافة إلى Memory وI/O وStorage Devices. الـ Master مسؤول عن جدولة العمل وتوزيعه على الـ Slave Processors.



Slide 22 - Distributed Systems

- Distribute the computation among several physical processors.
- Loosely coupled system – each processor has its own local memory and a clock; processors communicate with one another through various communications lines, such as high-speed buses or telephone lines.
- Advantages: Resources Sharing; Computation speed up – load sharing; Reliability; Communications.

الـDistributed Systems توزع Computation بين عدة Physical Processors.

هي Loosely Coupled: لكل Processor ذاكرة محلية (Local Memory) وClock خاص، وتتواصل المعالجات عبر Communication Lines مثل High-Speed Buses أو Telephone Lines.

المزايا: Resource Sharing، وتسريع الحساب عبر Load Sharing، وReliability، وCommunications.

Slide 23 - Distributed Systems (Cont.)

- Requires networking infrastructure.
- Local area networks (LAN) or Wide area networks (WAN).
- May be either client-server or peer-to-peer systems.
- Processors may vary in size and function (e.g. small microprocessors, workstations, minicomputers, and large general-purpose computer systems).
- Processors are referred to by names such as sites, nodes, computers.

تحتاج Distributed Systems إلى Networking Infrastructure، مثل LAN أو WAN.

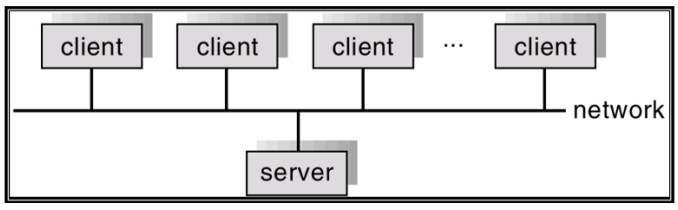
قد تكون Client-Server أو Peer-to-Peer.

المعالجات قد تختلف بالحجم والوظيفة، مثل Small Microprocessors وWorkstations وMinicomputers وLarge General-Purpose Computer Systems.

قد تسمى الأجهزة أو المعالجات Sites أو Nodes أو Computers.

Slide 24 - General Structure of Client-Server

الرسم يوضح عدة Clients متصلين عبر Network مع Server. الـ Client يطلب خدمة أو موردًا، والـ Server يقدّم الخدمة أو المورد عبر الشبكة.



Slide 25 - Clustered Systems

- Clustering allows two or more systems to share storage.
- Provides high reliability.
- Asymmetric clustering: one server runs the application while other servers standby.
- Symmetric clustering: all N hosts are running the application.

Clustering يسمح لنظامين أو أكثر بمشاركة Storage، ويوفر High Reliability.

Asymmetric Clustering: Server واحد يشغّل التطبيق وباقي الخوادم Standby.

Symmetric Clustering: جميع N Hosts تشغّل التطبيق.

Slide 26 - Real-Time Systems

- Special purpose operating system.
- Often used as a control device in a dedicated application such as controlling scientific experiments, medical imaging systems, industrial control systems, and some display systems.
- Well-defined fixed-time constraints.
- Real-Time systems may be either hard or soft real-time.

Real-Time OS نظام تشغيل مخصص لغرض معين، ويستخدم للتحكم بتطبيقات مثل Scientific Experiments و Medical Imaging Systems وIndustrial Control Systems وبعض Display Systems.

يمتاز بوجود Well-Defined Fixed-Time Constraints، وينقسم إلى Hard وSoft Real-Time.

Slide 27 - Real-Time Systems

- Hard real-time: Guarantees that critical tasks complete on time; secondary storage is usually limited or missing; data may be stored in short-term memory or ROM; most advanced OS features are absent (e.g. Virtual Memory); used in industrial control and robotics.
- Soft real-time: critical real-time task gets priority over other tasks and retains that priority until it completes; used in Multimedia and Virtual Reality.

Hard Real-Time يضمن إكمال Critical Tasks في الوقت المحدد. الSecondary Storage عادةً محدود أو غير موجود، وقد تُخزن البيانات في Short-Term Memory أو ROM. غالبًا تغيب ميزات OS المتقدمة مثل Virtual Memory.

يستخدم في: Industrial Control وRobotics.

Soft Real-Time يعطي المهمة الحرجة أولوية أعلى من المهام الأخرى وتحتفظ بها حتى تكتمل.

الاستخدامات: Multimedia وVirtual Reality.

Slide 28 - Handheld Systems

- Personal Digital Assistants (PDAs); Cellular telephones.
- Issues: Limited memory; Slow processors; Small display screens.

أمثلة Handheld Systems: Personal Digital Assistants (PDAs) وCellular Telephones.

التحديات: Limited Memory، وSlow Processors، وSmall Display Screen

Chapter 1 - Comprehensive Review

Important Definitions

Term	Definition / Key Idea
Operating System	A program that acts as an intermediary between a user and computer hardware.
Kernel	The one program running at all times on the computer (as stated in the slides).
Resource Allocator	Manages and allocates computer resources to programs and users.
Control Program	Controls user-program execution and I/O operations to prevent errors and improper use.
Multiprogramming	Several jobs are kept in main memory at the same time, and the CPU is multiplexed among them.
Process	A program loaded into memory and executing.
Time-Sharing	Allows many users to share a computer simultaneously.
Multiprocessor System	More than one CPU in close communication.
Distributed System	Distributes computation among several physical processors.
Clustered System	Allows two or more systems to share storage.
Real-Time System	Special-purpose OS with well-defined fixed-time constraints.

Comparison: Multiprogramming vs. Time-Sharing

Multiprogramming	Time-Sharing
Several jobs in memory	Several jobs in memory
CPU multiplexed among jobs	CPU multiplexed among jobs/users
Focus on effective resource utilization	Focus on reasonable response time and interactive use
Supports efficient CPU utilization	Allows many users to share the computer simultaneously
Less complex than Time-Sharing OS	More complex than Multiprogrammed OS

Comparison: AMP vs. SMP

AMP	SMP
Master–Slave relationship	Processors perform all tasks
Master schedules and allocates work	Each processor runs an identical OS copy
Specific tasks assigned to processors	Copies communicate as needed
More common in extremely large systems	Most modern operating systems support SMP

Comparison: Asymmetric vs. Symmetric Clustering

Asymmetric Clustering	Symmetric Clustering
One server runs the application	All N hosts run the application
Other servers are on standby	All hosts are active